

同济大学《概率论与数理统计》

2013—2014 学年第一学期期末考试卷 A

备用数据: $\Phi(1.96) = 0.975$, $t_{0.975}(8) = 2.3060$, $\chi^2_{0.025}(8) = 2.1797$, $\chi^2_{0.975}(8) = 17.5345$.

一、填空题(16分)

1、(4分) 设 A, B, C 是三个随机事件, $AC = \phi$, $P(AB) = 0.25$, $P(C) = 0.15$, 则

$$P(AB\bar{C}) = \underline{\hspace{2cm}}, \quad P(AB|\bar{C}) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2、(4分) 设随机变量 X, Y 相互独立, 且均服从参数为 1 的指数分布, 记

$$U = \min(X, Y), V = \max(X, Y), \text{ 则 } U \text{ 的密度函数为 } f_U(u) = \underline{\hspace{2cm}},$$

$$V \text{ 的密度函数为 } f_V(v) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3、(4分) 设随机变量 X 服从自由度为 2 的 t 分布, 用 $t_{\alpha}(2)$ 表示自由度为 2 的 t 分布的 α 分

位数, 且 $P(|X| < x) = 0.95$, $P(X > y) = 0.05$, 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$, $y = \underline{\hspace{2cm}}$. (请用 X 所服从的分布的分位数表示).

4、(4分) 设 X_1, X_2 相互独立且服从相同的分布, 且 X_1 服从正态分布 $N(1, \sigma^2)$, 则 $\frac{X_1 - 1}{|X_2 - 1|}$

服从自由度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 分布.

二、(8分) 某市的血库急需 AB 型血, 要从体检合格的献血者中获得 AB 型血, 已知在体检合格的献血者中 AB 型血的比例为百分之二. 问: 至少需要多少位体检合格的献血者才能保证至少获得一份 AB 型血的概率达到 0.95?

三、(10分) 设随机变量 X 满足, $E(X) = D(X) = \lambda$, 且 $E[(X - 0.5)(X - 1)] = \frac{7}{16}$, 求 λ 的值.

四、(14分) 假设离散型随机变量 X_1 与 X_2 服从相同的分布, 且

$$P(X_1 X_2 = 0) = 1, \quad P(X_1 = -1) = P(X_1 = 1) = \frac{1}{8}, \quad P(X_1 = 0) = \frac{3}{4}.$$

(1) 求 (X_1, X_2) 的联合概率函数; (2) 求概率 $P(X_1 = X_2)$;

(3) 求协方差和相关系数 $Cov(X_1, X_2)$, $\rho(X_1, X_2)$.

五、(16分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \text{ 且 } 0 < y < 2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 分别求 X 和 Y 的边缘密度函数; (2) 求概率 $P(X \leq 0.5, Y \leq 0.5)$;

(3) 求 $Z = 2X - Y$ 的密度函数.

六、(12分) 为确定某市成年男子中吸烟者比例 p , 准备调查这个城市中的 n 个成年男子, 记这

n 个成年男子中的吸烟人数为 X .

(1) 问: n 至少为多大才能使 $P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| < 0.02\sqrt{p(1-p)}\right) \geq 0.95$ (要求用中心极限定理);

(2) 试证明: 对于(1)中求得的 n , 成立 $P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| < 0.01\right) \geq 0.95$.

七、(10分) 设某工厂生产的零件重量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现从该厂生产的零件中抽取了 9 个零件, 测得其重量数据 (单位: g), 并由此算出样本均值和样本方差分别为 $\bar{x} = 45$, $s^2 = 0.36$, 分别求 μ 和 σ^2 的置信水平 0.95 的双侧置信区间. (结果保留四位小数)

八、(14分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本, 离散型随机变量 X 的概率函数

$$\text{为 } P(X=1) = \theta^2, P(X=2) = 2\theta(1-\theta), P(X=3) = (1-\theta)^2, \text{ 其中 } 0 < \theta < 1. \theta \text{ 未知.}$$

用 N_i 表示 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中取值为 i 的个数, $i=1, 2, 3$. $N_1 + N_2 + N_3 = n$.

(1) 求 θ 的矩估计 $\tilde{\theta}$; (2) 求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}$;

(3) 问: θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计?

同济大学《概率论与数理统计》

2013—2014 学年第一学期期末考试卷 A 答案

一、填空题

$$1. P(ABC) = 0.25, P(AB|\bar{C}) = \frac{5}{17}$$

$$2. f_U(u) = 2e^{-2u}, u > 0; f_V(v) = 2e^{-v}(1 - e^{-v}), v > 0$$

$$3. x = t_{0.975}(2), y = t_{0.95}(2)$$

4. 自由度为 1 的 t 分布

二、记 X 为 n 个体检合格者中 AB 血型者的个数, 则 $X \sim B(n, 0.02)$

$$0.95 = P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0)$$

$$P(X = 0) = 0.05 = C_n^0 (1 - 0.02)^n$$

$$n \geq \frac{\ln 0.05}{\ln 0.98} = 148.3, \text{ 取 } n = 149$$

$$\text{三、} \lambda = \frac{1}{4}$$

四、(1)

$X_1 \setminus X_2$	-1	0	1
-1	0	$\frac{1}{8}$	0
0	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{8}$
1	0	$\frac{1}{8}$	0

$$(2) P(X_1 = X_2) = \frac{1}{2}$$

$$(3) E(X_1) = E(X_2) = 0, E(X_1 X_2) = 0$$

$$\text{cov}(X_1, X_2) = 0, \rho(X_1, X_2) = 0$$

$$\text{五、(1)} f_X(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其余} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} 1 - \frac{y}{2} & 0 < y < 2 \\ 0 & \text{其余} \end{cases}$$

$$(2) P(X \leq 0.5, Y \leq 0.5) = \frac{3}{16}$$

$$(3) f_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{z}{2} & 0 < z < 2 \\ 0 & \text{其余} \end{cases}$$

六、(1) $n \geq 98^2$, 取 $n = 9604$

(2) 证明: 因为 $p(1-p) \leq \frac{1}{4}$, 所以 $0.02\sqrt{p(1-p)} \leq 0.01$

$$\text{所以 } P\left\{\left|\frac{X}{n} - p\right| < 0.02\sqrt{p(1-p)}\right\} \subset \left\{\left|\frac{X}{n} - p\right| < 0.01\right\}$$

$$\text{所以 } P\left\{\left|\frac{X}{n} - p\right| < 0.01\right\} \geq P\left\{\left|\frac{X}{n} - p\right| < 0.02\sqrt{p(1-p)}\right\} \geq 0.95$$

$$\text{七、} \mu \in [44.5388, 45.4612], \sigma^2 \in [0.1642, 1.3213]$$

$$\text{八、(1)} \hat{\theta} = \frac{3 - \bar{X}}{2}, \hat{\theta} = \frac{2N_1 + N_2}{2n}$$

$$(2) \text{ 因为 } E(\hat{\theta}) = \frac{2E(N_1) + E(N_2)}{2n} = \frac{2 \times n \times \theta^2 + n \times 2\theta(1-\theta)}{2n} = \theta,$$

所以 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计。